

什么是周期？

Stefan Müller-Stach

数学上的常数例如 π, e 和 γ 经常出现在数论以及数学或物理学的其他领域中. 数学家们长期以来一直想知道这些常数是否是无理数, 或甚至是超越数, 也就是说它们不是代数数. 因为代数数是有理系数多项式方程的解, 产生于复数的可数子集. 所以, 尽管对于任意给定的数字我们很难分辨它是否是超越数, 但绝大多数复数都是超越数.

这篇论文是关于 周期 的算术概念, 由 Maxim Kontsevich (孔采维奇) 和 Don Zagier 于 1999 年前后定义的一个复数的可数子代数 $\mathcal{P}$ [4]. 周期包含所有代数数, 但也包含其它很多数论中重要的超越数. 周期的概念在代数几何中形成, 为代数簇产生了周期的理论以及周期域 [2].

Kontsevich 和 Zagier 定义周期是这样的复数, 它的实部和虚部都是绝对收敛积分

$$p = \int_{\Delta} \frac{f(x_1, \dots, x_n)}{g(x_1, \dots, x_n)} dx_1 \cdots dx_n$$

的值. 这里 f 和 g 都是系数在 $\mathbb{Q}$ 中的多项式, 积分的定义域 $\Delta \subset \mathbb{R}^n$ 由具有理系数的多项式不等式给出.

周期的一些最初的例子有:

$$\log(n) = \int_1^n \frac{dx}{x} \quad \text{和} \quad \pi = \int_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy.$$

周期的积分表现形式并不唯一, 很多不同的积分都可以表示同一个周期.

Riemann (黎曼) ζ 函数 $\zeta(s) = \sum_n n^{-s}$ 的值, 当正整数 $s \geq 2$ 时, 及其自然推广 多重 ζ 值 (*multiple zeta values*)

$$\zeta(s_1, \dots, s_k) = \sum_{n_1 > \dots > n_k > 0} n_1^{-s_1} n_2^{-s_2} \cdots n_k^{-s_k},$$

当整数 $s_i \geq 1$ 且 $s_1 \geq 2$ 时, 它们都是很有趣的周期. 即使对于奇数的 ζ 值 $\zeta(3), \zeta(5), \dots$, 它们是否为无理数也所知甚少. 由 Apéry 的工作知 $\zeta(3)$ 是无理数. 同所有的多重 ζ 值一样, 它可以被表示成一个 叠积分 (*iterated integral*)

$$\zeta(3) = \iiint_{0 < x < y < z < 1} \frac{dx dy dz}{(1-x)yz}.$$

利用代数几何学的概念, 我们还可以用以下不同的方式来定义周期. 令 X 为 $\mathbb{Q}$ 上的一个 d 维光滑代数簇. 在 X 上取一个正规的代数的 d -形式 ω , 以及 X 中的一个正规交叉除子 D ; ω 和 D 都定义在 $\mathbb{Q}$ 上. 然后令 γ 为底拓扑流形 $X(\mathbb{C})$ 上边界值 $D(\mathbb{C})$ 中的

译自: Notices of the AMS, Vol. 61 (2014), No. 8, p. 898–899, What Is a Period? Stefan Müller-Stach. ©American Mathematical Society 2014. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Stefan Müller-Stach 是德国 Mainz 大学的数学教授, 他的邮箱地址是 stach@uni-mainz.de.

一个奇异链. 积分

$$p = \int_{\gamma} \omega$$

即为四元组 (X, D, ω, γ) 的周期.

从更高的观点来看, 周期是 周期同构 (period isomorphism)

$$H_{\text{dR}}^*(X, D) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} \xrightarrow{\cong} H_{\text{sing}}^*(X, D) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$$

的矩阵系数, 该周期同构是在代数 de Rham (德拉姆) 上同调和奇异上同调之间, 在两个群中各选择一个 $\mathbb{Q}$ 基之后的同构. 在此情形, X 不必是平滑的, 也不必是最高阶的形式. 复杂的论证表明所有 3 种给出的周期的定义是一样的.

在这一设定下, 我们发现 $2\pi i$ 是 $H^1(X)$ 的周期, 其中 $X = \mathbb{P}^1 \setminus \{0, \infty\}$, $D = \emptyset$, $\omega = \frac{dx}{x}$, γ 是单位圆. 以类似的方式, $\log(n)$ 是 $H^1(X, D)$ 的周期之一, 其中 $X = \mathbb{P}^1 \setminus \{0, \infty\}$, $D = \{1, n\}$, $\omega = \frac{dx}{x}$, $\gamma = [1, n]$. 在 Chowla-Selberg 公式 (乔拉-塞尔伯格 formula) 中出现的某些特殊的 Γ 值是具有复乘的 Abel (阿贝尔) 簇的周期. Beilinson 猜想 在代数数论中推广了 Dirichlet (狄里克雷) 的类数公式, 该猜想蕴涵着母题 (motives) 的 L 函数的 Taylor (泰勒) 级数的首项是广义周期环 $\hat{\mathcal{P}} = \mathcal{P}[\frac{1}{\pi}]$ 的周期, 这里 π 以倒数形式出现. 一个完全不同的例子来自量子场论, 其中周期出现为正则化 Feynman 振幅 (费因曼 amplitudes) 的值. 同伦群 (homotopy groups) 的周期是例子的另一个来源.

除了被积函数和积分域的可加性之外, 周期继承了微积分的一些众所周知的关系: 一个变量变换的公式 $\int_{\gamma} f^* \omega = \int_{f \circ \gamma} \omega$, 和 Stokes (斯托克斯) 公式 $\int_{\gamma} \delta \omega = \int_{\partial \gamma} \omega$. Fibini (富比尼) 定理给了 $\mathcal{P}$ 一个乘法运算, 因而它变成了一个 $\mathbb{Q}$ 代数.

在 Kontsevich 和 Zagier 表达他们想法的时候, 没有任何一个明确的非周期数是已知的. 2008 年, Masahiko Yoshinaga (arXiv:0805.0349) 利用了 Cantor (康托尔) 对角线论证法的一个变种给出了一个可计算的非周期. 此外, 他表明所有的周期都是初等可计算的, 也就是说它们位于所有可计算复数的某个真子集中, 因此存在可计算的非周期.

e 或 $1/\pi$ 是否是周期仍然是未知的. 很可能它们不是. 指数周期 (exponential periods) 概念的发明就是为了将周期延伸至包含 e 的一个较大的集合 [4].

现在让我们转向周期的一些深层性质, 以便我们更多地了解 $\mathcal{P}$ 的结构. 事实证明, 混合母题的非常抽象的观点提供了深刻见解, 把这个概念带进了一个大对称群 G ——母题 Galois 群 (motivic 伽罗瓦 群).

为了叙述代数簇的属性, Alexander Grothendieck (格罗滕迪克) 把纯粹和混合母题包含了进来. 在 20 世纪 90 年代, Madhav Nori 定义了一个 $\mathbb{Q}$ 上混合母题的 Abel 范畴 $MM(\mathbb{Q})$. 在 Nori 的构造中, 从一个有向图开始, 其顶点是 $\mathbb{Q}$ 上的代数簇对 (X, D) , 而它们之间的边可以从代数簇对的态射 $(X, D) \rightarrow (X', D')$ (变量变换) 和包含关系链 $Z \subset D \subset X$ (Stokes 公式) 中推导出来. 这样, 边立即像周期之间的关系, 这就是这个想法为何如此有用的原因. 这些箭头在复合下不封闭. 然而, 如果我们固定一个其值在 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间中的表示 T (例如, 奇异上同调或 De Rham 上同调), 那么就存在一个通用图范畴 $C(T)$ 和 T 的一个延伸作为一个函子. 经过在 $C(T)$ 中形式地逆转 Tate (泰特) 母题 $\mathbb{Z}(-1) =$

$(\mathbb{P}^1 \setminus \{0, \infty\}, \{1\})$, 我们得到一个 $\mathbb{Q}$ 线性 Tannaka (淡中忠郎) 群, 因而得到没有任何进一步假设的 Abel 范畴 $MM(\mathbb{Q})$ [3]. 母题 Galois 群是在 Tannaka 意义下 $MM(\mathbb{Q})$ 的副代数 (pro-algebraic) 基本群 $G = \text{Aut}^\otimes(T)$. 我们称 G 是一个 Galois 群, 因为这种观点给出了关于零维簇 Galois 理论大范围的扩展. 在代数对 (X, D) 的上同调群 $MM(\mathbb{Q})$ 中是直接的混合母题, 即 G 的一些有限维 $\mathbb{Q}$ 表示, 或者等价地, 相伴的 Hopf (霍普夫) 代数 A 的一些余模. 奇异上同调和 de Rham 上同调都给出了从 $MM(\mathbb{Q})$ 到 $\mathbb{Q}$ 向量空间的纤维函子 T_{sing} 和 T_{dR} . 副代数非共面直线对 (torsor) $\text{Isom}^\otimes(T_{\text{dR}}, T_{\text{sing}})$ 由 $\hat{\mathcal{P}}_{\text{formal}}$ 的谱 $\text{Spec}(\hat{\mathcal{P}}_{\text{formal}})$ 给出, 其中 $\hat{\mathcal{P}}_{\text{formal}}$ 是形式周期代数 (即由四元组 (X, D, ω, γ) 生成的), 而且仅仅服从线性性, 变量变换, 以及 Stokes 公式诸关系; 见 [3, 4].

在这一设定下, $\hat{\mathcal{P}}$ 是 $\mathbb{Q}$ 所有混合母题周期的集合. 多重 ζ 值形成 $\mathbb{Z}$ 上混合 Tate 母题周期子集. 局限于 $\mathbb{Z}$ 上的混合 Tate 母题的母题 Galois 群对多重 ζ 值给出了大量控制, 并且蕴含着对固定权重 $s_1 + \cdots + s_k$ 的多重 ζ 值 $\zeta(s_1, \dots, s_k)$ 之间的一些关系式. Francis Brown 关于多重 ζ 值和 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ 的基本群的工作再次证明了母题哲学的价值; 见 [1]. 在数论的其他部分 (例如在有理点领域中) 母题论证可被应用于有限性证明.

Grothendieck 叙述了著名而困难的 周期猜想 (period conjecture), 该猜想说, 周期之间的任何关系都是从代数几何学中得来的, 尤其是经过簇乘积上的代数闭链. 在 Nori 的设定中, 这本质上等价于说法 “求值映射 $\text{ev}: \hat{\mathcal{P}}_{\text{formal}} \rightarrow \hat{\mathcal{P}}$ 是单射的”. 这个猜想将会通过 G 的作用对一个给定代数簇 X 所有周期的空间的超越度得出有力的结论.

进一步阅读

- [1] F. Brown, Mixed Tate motives over $\mathbb{Z}$, *Annals of Math.* 175(2), 2012, 949–976.
- [2] J. Carlson and Ph. Griffiths, What is a period domain?, *Notices, AMS*, 55(11), 2008, 1418–1419.
- [3] A. Huber and S. Müller-Stach, On the relation between Nori motives and Kontsevich periods, *arXiv:1105.0865v5* (2011).
- [4] M. Kontsevich and D. Zagier, Periods, in Engquist, Björn (ed.) et al., *Mathematics Unlimited-2001 and Beyond*, Springer Verlag, 771–808 (2001).

(陈景辉 译 陆柱家 校)

(上接 153 页)

- [7] D. Quillen, The Adams conjecture, *Topology* 10 (1971), 67–80.
- [8] ———, Higher algebraic K -theory, I, in [BC, I], 85–147.
- [9] ———, Finite generation of the groups K_i of rings of algebraic integers, in [BC, I], 179–198.
- [10] ———, Projective modules over polynomial rings, *Invent. Math.* 36 (1976), 167–171.
- [11] J.-P. Serre, Faisceaux Algébriques Cohérents, *Ann. of Math.* (2) 61, (1955), 197–278.
- [12] R. G. Swan, Vector bundles and projective modules, *Trans. Amer. Math. Soc.* 105 (1962), 264–277.
- [13] C. T. C. Wall, Finiteness conditions for CW-complexes, *Ann. of Math.* (2) 81 (1965), 56–69.
- [14] J. H. C. Whitehead, Simple homotopy types, *Amer. J. of Math.* (1950), 1–57.

(未完, 待续)

(苏阳 译 郭奕 校)